Solución de la pregunta 10

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · DESVIACIÓN ESTÁNDAR: INFORMACIÓN SUFICIENTE

Para conocer la desviación estándar de un conjunto de datos:

I) Basta conocer su varianza.
II) Basta conocer la distancia de cada dato a la media.
III) Basta conocer su media y su rango.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y II

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Revisa I**
   $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$. Verdadera.

2. **Revisa II**
   La varianza es el promedio de esas distancias al cuadrado. Verdadera.

3. **Revisa III**
   $\{0, 5, 5, 10\}$ y $\{0, 0, 10, 10\}$: media 5 y rango 10, varianzas 12,5 y 25. Falsa.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Descarta II; las distancias a la media son exactamente lo que se eleva al cuadrado y se promedia.

B) Descarta I; la desviación estándar es la raíz de la varianza.

D) III es falsa: $\{0, 5, 5, 10\}$ y $\{0, 0, 10, 10\}$ tienen media 5 y rango 10, pero varianzas 12,5 y 25.

Idea clave. Las medidas de centro y el rango no bastan para la desviación estándar.